

Instituto de Matemática e Estatística
Departamento de Matemática Pura e Aplicada

Dados de identificação

Período Letivo: 2025/1

Professor Responsável: RODRIGO ORSINI BRAGA

Disciplina: ÁLGEBRA LINEAR I - A

Sigla: MAT01355 **Créditos:** 4

Carga Horária

CH Teórica: 60h CH Prática: 0h Total: 60h

CH Coletiva: 60h CH Autônoma: 0h CH Individual: 0h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

Sistema de equações lineares. Matrizes. Fatoração LU. Vetores. Espaços vetoriais. Ortogonalidade. Valores próprios. Aplicações.

Currículos

Currículos	Etapa Aconselhada	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	2	Obrigatória
BACHARELADO EM ESTATÍSTICA	2	Alternativa
BACHARELADO EM FÍSICA	2	Alternativa
BACHARELADO EM FÍSICA: ASTROFÍSICA	2	Alternativa
BACHARELADO EM FÍSICA: FÍSICA COMPUTACIONAL	2	Obrigatória
BACHARELADO EM FÍSICA: MATERIAIS E NANOTECNOLOGIA	2	Obrigatória
BACHARELADO EM MATEMÁTICA - ÊNFASE MATEMÁTICA APLIC COMPUTACIONAL	2	Alternativa
BACHARELADO EM MATEMÁTICA- ÊNFASE MATEMÁTICA PURA	2	Alternativa
BACHARELADO EM QUÍMICA	3	Obrigatória
BIOMEDICINA		Eletiva
CIÊNCIAS ATUARIAIS - NOTURNO	2	Obrigatória
CIÊNCIAS ECONÔMICAS	2	Alternativa
CIÊNCIAS ECONÔMICAS - NOTURNO	3	Alternativa
CIÊNCIAS ECONÔMICAS - V 2	3	Alternativa
CIÊNCIAS ECONÔMICAS - V3	2	Alternativa
ENGENHARIA AMBIENTAL	2	Obrigatória
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA - NOTURNO	2	Alternativa
ENGENHARIA CIVIL	2	Obrigatória
ENGENHARIA DE ALIMENTOS	2	Alternativa
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO	2	Obrigatória
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO	2	Obrigatória
ENGENHARIA DE ENERGIA	2	Obrigatória
ENGENHARIA DE MATERIAIS	2	Obrigatória
ENGENHARIA DE MINAS	2	Obrigatória
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO	3	Alternativa
ENGENHARIA ELÉTRICA	2	Obrigatória
ENGENHARIA FÍSICA	2	Alternativa
ENGENHARIA HÍDRICA	2	Obrigatória
ENGENHARIA MECÂNICA	2	Obrigatória
ENGENHARIA METALÚRGICA	2	Obrigatória
ENGENHARIA QUÍMICA	2	Obrigatória
LICENCIATURA EM FÍSICA	2	Obrigatória

LICENCIATURA EM FÍSICA - NOTURNO	2	Obrigatória
LICENCIATURA EM MATEMÁTICA	3	Alternativa
LICENCIATURA EM MATEMÁTICA - NOTURNO	4	Alternativa
LICENCIATURA EM QUÍMICA - NOTURNO	4	Obrigatória
QUÍMICA INDUSTRIAL	3	Obrigatória
QUÍMICA INDUSTRIAL - NOTURNO	3	Obrigatória

Objetivos

Proporcionar ao estudante uma visão integrada dos conceitos de Álgebra Linear e suas aplicações, tornando o estudante capaz de reconhecer e resolver problemas na área, associados a futuras disciplinas e/ou outros projetos a que se engajarem.

Conteúdo Programático

Semana: 1 a 4
Título: Sistemas de equações lineares
Conteúdo: Formas escalonadas, sistemas equivalentes, operações elementares, sistemas em forma triangular, algoritmo de escalonamento, interpretação geométrica de vetores em 2D e 3D, combinações lineares de vetores, sistemas homogêneos e não homogêneos, independência linear, introdução a transformações lineares, a matriz de uma transformação linear.
Semana: 5 a 6
Título: Matrizes
Conteúdo: Operações com matrizes, inversa de uma matriz, caracterização das matrizes inversíveis, fatoração LU.
Semana: 7 a 9
Título: Espaços vetoriais
Conteúdo: Espaços vetoriais e subespaços. Subespaço gerado por um conjunto. Espaço coluna, espaço linha, espaço nulo e transformadas lineares, conjuntos linearmente independentes, bases, sistemas de coordenadas, dimensão, posto. Aplicação da Prova 1.
Semana: 10 a 12
Título: Autovalores e autovetores
Conteúdo: Determinantes, equação característica, cálculo de autovalores e autovetores, diagonalização, aplicação.
Semana: 13 a 15
Título: Ortogonalidade
Conteúdo: Produto interno, comprimento e ortogonalidade, conjuntos ortogonais, projeções ortogonais, processo de Gram-Schmidt, mínimos quadrados, ajuste de curvas.
Semana: 16 a 18
Título: Matrizes Simétricas e Formas Quadráticas
Conteúdo: Diagonalização de matrizes simétricas, formas quadráticas, otimização com vínculo e aplicações. Aplicação da Prova 2.
Semana: 19
Título: Divulgação dos resultados e recuperações
Conteúdo: Divulgação dos resultados da segunda prova. Atividade de recuperação, no mínimo três dias após a divulgação da média do aluno. Divulgação dos resultados finais.

Metodologia

Para alunos matriculados na disciplina na modalidade presencial as aulas serão expositivas, destinadas à apresentação e à exemplificação dos métodos e das técnicas do conteúdo programático e através de listas de exercícios a serem disponibilizadas (ou indicadas) pelo professor.

Para alunos matriculados na modalidade à distância serão disponibilizadas vídeo-aulas, notas de aulas ou referências, listas de exercício, exercícios online e atendimento a dúvidas via fórum, e-mail, na sala do professor em horário pré-determinado ou via videoconferência em horário pré-determinado.

Em ambas as modalidades, objetivamos desenvolver e consolidar atitudes de participação, comprometimento, organização,

flexibilidade, crítica e autocrítica no desenrolar do processo de ensino-aprendizagem.

Experiências de Aprendizagem

Resolução de listas de exercícios selecionadas no livro texto ou fornecidas pelo professor.

Resolução de exercícios online, se o professor optar por usar plataformas como o Moodle.

Para os alunos matriculados na modalidade à distância, realização de questionários de revisão que permitirão ao aluno ter um retorno imediato sobre a sua aprendizagem.

Crêterios de avaliaçãõ

Serão feitas duas provas presenciais no semestre. A prova 1 (com nota P1) corresponde aos três primeiros tópicos descritos no conteúdo programático e prova 2 (com nota P2) corresponde aos três últimos tópicos, podendo haver pequenas variações nos conteúdos de cada prova. Seja $M = (P1 + P2) / 2$ a média das provas.

(i) Alunos com numero de faltas maior do que 25% das aulas ministradas serão reprovados com conceito FF, conforme exigência do Regimento Geral da Universidade. Alunos matriculados na modalidade à distância deverão executar, no mínimo, 75% das atividades indicadas previamente para essa finalidade e solicitadas no decorrer da disciplina, e obter pelo menos 50% dos pontos disponíveis em cada atividade realizada; caso contrário serão reprovados com conceito FF.

(ii) O aluno que não receber FF será considerado aprovado se $M \geq 6$.

O conceito final será definido tal que:

Se $M \geq 9$, então o conceito final será A;

Se $7.5 \leq M < 9$, então o conceito final será B;

Se $6 \leq M < 7.5$, então o conceito final será C.

Atividades de Recuperação Previstas

Caso o aluno não esteja reprovado com FF (conforme critério acima), será oferecida, no final do semestre, uma prova de recuperação geral (sobre todo conteúdo da disciplina) em uma única data.

Denotando R a nota da prova de recuperação geral e sendo M a média antes da recuperação definida anteriormente, a média final MF será dada por $MF = 0,4 \times M + 0,6 \times R$.

Se $MF \geq 7.5$, então o aluno estará aprovado com conceito B.

Se $6 \leq MF < 7.5$, então o aluno estará aprovado com conceito C.

Se $MF < 6$, então o aluno estará reprovado com conceito D.

Bibliografia

Básica Essencial

David C. Lay. Álgebra Linear e suas aplicações. Rio de Janeiro: LTC, 2018. ISBN 9788521634959.

Básica

Anton, Howard; Rorres, Chris; Doering, Claus Ivo. Álgebra linear :com aplicações. Porto Alegre: Bookman, 2001-2002. ISBN 8573078472; 0471170526 (broch.); 9788573078472.

Gilbert Strang. Introdução à Álgebra Linear. Rio de Janeiro: LTC, 2013. ISBN 9788521623571.

W. Keith Nicholson. Álgebra Linear. São Paulo: Mcgraw-Hill do Brasil, 2006. ISBN 9788586804922.

Complementar

Boldrini, Jose Luiz; Costa, Sueli I. Rodrigues; Figueiredo, Vera Lucia; Wetzler, Henry G.. Álgebra linear. São Paulo: Harbra, c1986. ISBN 8529402022; 9788529402024.

Lima, Elon Lages. Álgebra linear. Rio de Janeiro: Impa/CNPq, 2006, c2004. ISBN 978-85-244-0089-6.

Lipschutz, Seymour. Algebra linear :teoria e problemas. Sao Paulo: Makron Books do Brasil, c1994. ISBN 8534601976; 9788534601979.

Outras Referências

Não existem outras referências para este plano de ensino.

Observações

Alunos de pós-graduação vinculados aos programas de pós-graduação em Matemática ou em Matemática Aplicada poderão realizar seu estágio de docência nesta disciplina.